

Opis „Stan_SkładnikKrwi”

Opis stanów

- **Utworzony** - stan początkowy obiektu oznaczający nowo zarejestrowany składnik krwi.
- **WMagazynie** - preparat znajduje się w magazynie i podlega kontroli warunków przechowywania.
- **DoWydania** - składnik krwi spełnia wymagania i oczekuje na wydanie.
- **Wydany** - preparat został poprawnie wydany zgodnie z zapotrzebowaniem.
- **Kwarantanna** - preparat został odizolowany z powodu nieprawidłowych warunków przechowywania.
- **ZablokowanyDoWydania** - preparat nie może zostać wydany, np. z powodu niezgodności grupy krwi.
- **ZwolnionyZKwarantanny** - preparat został ponownie dopuszczony do użycia po pozytywnej kontroli.
- **Przeterminowany** - preparat utracił ważność.
- **ZleconaUtylizacja** - dla preparatu rozpoczęto procedurę utylizacji.
- **Utylizowany** - preparat został trwale zutylizowany.

Opis przejść między stanami

Proces rozpoczyna się od utworzenia składnika krwi w stanie **Utworzony**. Po przyjęciu preparatu do magazynu (przyjetoDoMagazynu) obiekt przechodzi do stanu **WMagazynie**.

W stanie magazynowym preparat jest monitorowany pod względem temperatury oraz daty ważności. Jeśli kontrola temperatury zakończy się niepowodzeniem (Lodówka.sprawdzTemperature() == false), składnik zostaje przeniesiony do stanu **Kwarantanna**. Następnie może zostać oznaczony jako **ZablokowanyDoWydania** poprzez zdarzenie zablokowanoDoWydania.

Po pozytywnej weryfikacji preparat może zostać zwolniony z kwarantanny (zwolnionoZKwarantanny) i przejść do stanu **ZwolnionyZKwarantanny**. Następnie, po wykonaniu operacji przywroconoDoMagazynu, ponownie trafia do stanu **WMagazynie**.

Jeżeli preparat spełnia warunki wydania (`spełniaWarunkiWydania`), przechodzi do stanu **DoWydania**. W tym stanie wykonywana jest walidacja zgodności grupy krwi z zapotrzebowaniem. Gdy walidacja zakończy się sukcesem (`Wydanie.walidujZgodnoscGrupyKrwi(...) == true`), wykonywana jest operacja `Wydanie.wydajPreparat(...)`, a preparat przechodzi do stanu **Wydany**. W przeciwnym przypadku trafia do stanu **ZablokowanyDoWydania**.

Jeśli podczas magazynowania preparat utraci ważność (`sprawdzWaznosc() == false`), przechodzi do stanu **Przeterminowany**. Następnie wykonywana jest operacja `Magazyn.automatycznaBlokadaPrzeterminowanych()`, która powoduje przejście do stanu **ZleconaUtylizacja**. Po zakończeniu procesu utylizacji (`utylizacjaWykonana`) preparat przechodzi do stanu **Utylizowany**.

Stany **Wydany** oraz **Utylizowany** kończą cykl życia obiektu i prowadzą do stanu końcowego diagramu.